فصل ۶: جستجو و انتخاب (kامین عضو)

سهم در کنکور: ۹ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: جستجوی دودویی روی ساختارهای غیرعادی (آرایهٔ چرخشی، نامتناهی، ماتریس مرتب)، حداقل مقایسه برای بیشینه و دومین بیشینه، و امید تعداد مقایسه.
زمان مطالعه: یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: جستجوی دودویی و تعمیم‌هایش

ایدهٔ کلی: جستجوی دودویی روی هر ویژگی **یکنوا** کار می‌کند، نه فقط روی خود اعداد.

مسئله	زمان	ترفند
آرایهٔ مرتب	`O(log n)`	
آرایهٔ مرتب چرخشی (مثلاً `40 50 90 10 20 30` …)	`O(log n)`	اول نقطهٔ چرخش (کوچک‌ترین) را با دودویی پیدا کن، بعد kامین عضو مستقیم با اندیس پیدا می‌شود
آرایهٔ نامتناهی (n نامعلوم)	`O(log n)`	جستجوی نمایی: اندیس‌های ۱، ۲، ۴، ۸، … تا از x رد شوی، بعد دودویی
`A[i] = i` در آرایهٔ مرتب از اعداد صحیح **متمایز**	`O(log n)`	`A[i] − i` نانزولی است
`A[i] = 3i + 2`	**نه لزوماً**	`A[i] − 3i` یکنوا نیست (`A[i+1] ≥ A[i] + 1` ولی `3i` سه‌تا سه‌تا زیاد می‌شود)
ماتریس n×n که سطر و ستونش مرتب است	`O(n)`	از گوشهٔ بالا-راست شروع کن: اگر بزرگ‌تر بود چپ برو، اگر کوچک‌تر بود پایین برو
عضوی که بیش از n/c بار در آرایهٔ مرتب تکرار شده	`O(c·log n)`	فقط عضوهای مکان‌های `n/c، 2n/c، …` کاندیدند؛ برای هر کدام با دودویی بازه‌اش را پیدا کن

جستجو روی درخت (تیپ «هر پرسش می‌گوید کدام طرف»)

در درخت، رأس **مرکزوار** (centroid) را بپرس. هر مؤلفهٔ باقی‌مانده حداکثر نصف رأس‌ها را دارد. پس با حدود `log₂ n` پرسش هدف پیدا می‌شود.

- **کران پایین روی مسیر:** با q پرسش حداکثر `2^(q+1) − 1` رأس را می‌شود تشخیص داد.

درس ۲: حداقل مقایسه برای بیشینه، کمینه و دومین بیشینه

مسئله	حداقل مقایسه در بدترین حالت
بیشینه	$n - 1$
بیشینه و کمینه با هم	$\lceil 3n/2 \rceil - 2$ (جفت‌جفت مقایسه کن)
دومین بیشینه	$n + \lceil \log_2 n \rceil - 2$ (تورنمنت: دومین فقط بین کسانی است که به برنده باخته‌اند، و آن‌ها $\lceil \log n \rceil$ نفرند)

درس ۳: انتخاب kامین عضو

- **انتخاب سریع (QuickSelect):** میانگین $O(n)$، بدترین حالت $O(n^2)$.
- **میانهٔ میانه‌ها:** گروه‌های ۵تایی، میانهٔ هر گروه، و بعد میانهٔ آن میانه‌ها به‌عنوان محور. رابطه $T(n) \le T(n/5) + T(7n/10) + O(n)$ است که چون $1/5 + 7/10 < 1$، جوابش **$O(n)$ در بدترین حالت** است.
- با گروه‌های ۳تایی، $1/3 + 2/3 = 1$ و جواب $O(n \log n)$ می‌شود (کار نمی‌کند).
- **kامین کوچک‌ترین با هیپ:** $O(n + k \log n)$.

درس ۴: امید تعداد مقایسه

در جستجوی خطی از ابتدا، اگر x در مکان i باشد، i مقایسه لازم است. پس امید = $\Sigma\ i \cdot \Pr[x \text{ در } i]$. اگر احتمال‌ها در بخش‌های مختلف فرق دارند، برای هر بخش «احتمال بخش × میانگین مکان در آن بخش» را حساب کن و جمع بزن.

تمرین فصل ۶

۱. در آرایهٔ چرخشی $30\ 40\ 50\ 60\ 70\ 80\ 90\ 10\ 20$، نقطهٔ چرخش با جستجوی دودویی چطور پیدا می‌شود؟

۲. حداقل مقایسه برای یافتن بیشینه و کمینهٔ ۱۰۰ عدد؟

۳. در آرایهٔ مرتب n تایی، چطور در $O(\log n)$ تعداد تکرار x را پیدا می‌کنی؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: امید تعداد مقایسه)

📝 آزمون فصل ۶ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۲۲ دقیقه برای ۹ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۴) هر الگوریتم قطعی که بتواند بزرگ‌ترین کلید دوم (دومین بزرگ‌ترین کلید) را در هر ورودی ممکن، تنها با مقایسهٔ کلیدها بیابد، باید در بدترین حالت، حداقل چند مقایسه انجام دهد؟ (تعداد عناصر برابر n است.) ۱) `n + ⌈log n⌉ − 1` ۲) `n + ⌈log n⌉ − 2` ۳) `n + ⌈log n⌉ + 2` ۴) `2n + ⌈log n⌉`

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۲) فرض کنید آرایه‌ای به طول n داریم که به شکل حلقوی مرتب صعودی است. برای مثال آرایهٔ زیر: `30 | 20 | 10 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40` می‌خواهیم الگوریتمی بنویسیم که `⌊√n⌋` امین کوچک‌ترین عنصر این آرایه را بیابیم. مرتبهٔ زمانی این الگوریتم چیست؟ ۱) `O(n)` ۲) `O(√n)` ۳) `O(log² n)` ۴) `O(log n)`

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۲) یک آرایهٔ دوبعدی `n×n` از اعداد داده‌شده است که هر سطر به‌صورت صعودی از چپ به راست و هر ستون به‌صورت صعودی از بالا به پایین مرتب شده‌است. کمترین پیچیدگی زمانی برای پیداکردن یک عدد داده‌شده در این آرایهٔ دوبعدی کدام است؟ ۱) `O(n log n)` ۲) `O(log n)` ۳) `O(n²)` ۴) `O(n)`

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۶۹) مسئلهٔ جستجوی عنصر x در آرایهٔ A شامل n عنصر را در نظر بگیرید. فرض کنید اطلاع داریم که توزیع ورودی به این‌صورت است که احتمال حضور عنصر x در نیمهٔ دوم آرایه سه برابر احتمال حضور آن در نیمهٔ اول است. همچنین برای هر نیمه، احتمال حضور در هر خانه یکسان است. تعداد مقایسه‌های الگوریتم جستجوی خطی برای یافتن عنصر x در آرایه به‌طور متوسط چقدر است؟ (فرض کنید طول آرایهٔ A زوج است و عدد x در آرایه وجود دارد. ضمناً جستجوی خطی از ابتدای آرایه شروع می‌شود.) ۱) `n` ۲) `5n/8` ۳) `3n/4` ۴) `n/2`

۵. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۱) آرایهٔ نامتناهی A را در نظر بگیرید. فرض کنید در n خانهٔ اول این آرایه n عدد صحیح متناهی به‌صورت مرتب‌شده (صعودی) قرار گرفته‌اند و بقیهٔ خانه‌های آرایه با ∞ پر شده است. به‌ازای عدد دادهٔ x می‌خواهیم بررسی کنیم آیا عدد x در آرایه وجود دارد یا خیر. با چه مرتبهٔ زمانی می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟ (با فرض آنکه مقدار n را از قبل نمی‌دانیم.) ۱) `O(n)` ۲) `O(log² n)` ۳) `O(log n)` ۴) `O(1)`

۶. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۸) یک درخت ۱۰ رأسی داریم که یکی از رأس‌های آن به‌عنوان هدف درنظر گرفته شده است، اما ما از آن اطلاع نداریم. در هر پرسمان می‌توانیم یک رأس را انتخاب کنیم و متوجه شویم آیا این رأس هدف است یا نه و اگر نیست کدام یال آن به هدف نزدیک‌تر است. در بدترین حالت با حداقل چند پرسمان می‌توانیم رأس هدف را پیدا کنیم؟ ۱) ۹ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۳

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۰) سالن مربعی شکل در اختیار داریم که مختصات گوشهٔ چپ‌پایین آن `(0,0)` و مختصات گوشهٔ راست‌بالای آن `(10,10)` است. چهار نفر در این سالن در مکان‌های `(9,4)` ، `(5,8)` ، `(4,3)` و `(1,7)` قرار گرفته‌اند. می‌خواهیم از گوشهٔ چپ‌پایین به گوشهٔ راست‌بالا برویم. به هر شکل می‌توانیم حرکت کنیم، تنها نباید از سالن خارج شویم. حداکثر فاصلهٔ اجتماعی که می‌توانیم رعایت کنیم چند است؟ ۱) `√17/2` ۲) `2.5` ۳) `2√2` ۴) `√26/2`

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۸۷) فرض کنید یک آرایهٔ مرتب از n عدد صحیح در اختیار داریم. با چه تعداد مقایسه می‌توانیم بفهمیم عددی بیش از `n/5` بار در آرایه تکرار شده است یا خیر؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید.) ۱) `O(n)` ۲) `O(log n)` ۳) `O(log* n)` ۴) `O(log log n)`

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۱) فرض کنید آرایهٔ `A[1..n]` شامل n عدد صحیح متمایز است که به صورت صعودی مرتب شده‌اند. چند تا از مسائل زیر را می‌توان با مرتبهٔ زمانی `O(log n)` حل کرد؟

- پیدا کردن یک اندیس i طوری‌که `A[i] = i` شود.
- پیدا کردن یک اندیس i طوری‌که `A[i] = 3i + 2` شود.
- پیدا کردن یک اندیس i طوری‌که `A[i] = 4i² + 3i + 5` شود.

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۶ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۶

- دودویی روی هر ویژگی یکنوا کار می‌کند. چرخشی: اول نقطهٔ چرخش. نامتناهی: نمایی و بعد دودویی. ماتریس مرتب: پلکانی `O(n)`.
- `A[i] = i` با اعداد صحیح متمایز: `O(log n)`. ضریب بزرگ‌تر از ۱ یکنوایی را می‌شکند.
- بیشینه `n − 1`؛ بیشینه و کمینه `3n/2 − 2`؛ دومین بیشینه `n + ⌈log n⌉ − 2`.
- میانهٔ میانه‌ها با گروه ۵تایی `O(n)` بدترین حالت؛ با ۳تایی کار نمی‌کند.
- درخت: پرسیدن مرکزوار، حدود `log₂ n` پرسش.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: امید تعداد مقایسه

۱. عضو وسط را با عضو آخر مقایسه کن: اگر بزرگ‌تر بود، کوچک‌ترین در نیمهٔ راست است؛ وگرنه در نیمهٔ چپ (با خود وسط).

۲. `3·100/2 − 2 = 148`

۳. با دو جستجوی دودویی، اولین و آخرین مکان x را پیدا کن. تعداد = اختلاف + ۱.

بخش ۲: آزمون فصل ۶ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
کلید	۲	۴	۴	۲	۳	۴	۴	۲	۲

۱. گزینهٔ ۲. تورنمنت: `n − 1` مقایسه برای برنده. دومین بین `⌈log n⌉` نفری است که به برنده باخته‌اند، که `⌈log n⌉ − 1` مقایسهٔ دیگر می‌خواهد.

۲. گزینهٔ ۴. نقطهٔ چرخش با دودویی در `O(log n)` پیدا می‌شود. kامین کوچک‌ترین در اندیس `(چرخش + k − 1) mod n` است.

۳. گزینهٔ ۴. روش پلکانی از گوشهٔ بالا-راست: هر مقایسه یک سطر یا یک ستون را حذف می‌کند، پس حداکثر `2n` گام.

۴. گزینهٔ ۲. احتمال نیمهٔ اول ¼ و نیمهٔ دوم ¾ است. میانگین مکان در نیمهٔ اول حدود `n/4` و در نیمهٔ دوم حدود `3n/4` است. امید: `(1/4)(n/4) + (3/4)(3n/4) = n/16 + 9n/16 = 5n/8`.

۵. گزینهٔ ۳. جستجوی نمایی: اندیس‌های `1, 2, 4, …` را چک کن تا به عدد بزرگ‌تر از x یا ∞ برسی (`O(log n)` گام)، بعد دودویی در آن بازه.

۶. گزینهٔ ۴ (۳). پرسیدن رأس مرکزوار: ۱۰ ⇐ حداکثر ۵ ⇐ حداکثر ۲ ⇐ حداکثر ۱. پس ۳ پرسش کافی است. روی مسیر ۱۰ رأسی، با ۲ پرسش حداکثر ۷ رأس تشخیص داده می‌شود، پس ۳ لازم هم هست.

۷. گزینهٔ ۴. دور هر نفر دایره‌ای به شعاع d بکش. راه بسته می‌شود وقتی زنجیره‌ای از دایره‌های متقاطع، دیوارهای «پایین یا راست» را به دیوارهای «چپ یا بالا» وصل کند. نفر `(9,4)` در `d ≥ 1` به دیوار راست می‌رسد. فاصله‌اش تا `(4,3)` برابر `√26` است، پس در `d = √26/2` به آن وصل می‌شود. نفر `(4,3)` با `(1,7)` (فاصلهٔ ۵، یعنی `d = 2.5`) به دیوار چپ وصل می‌شود. پس زنجیره در `d = √26/2 ≈ 2.55` بسته می‌شود. هیچ زنجیرهٔ زودتری نیست (با رایانه چک شد).

۸. گزینهٔ ۲. فقط عضوهای مکان‌های `n/5، 2n/5، …` کاندیدند (حداکثر ۵ تا). برای هر کدام اولین و آخرین مکان را با دودویی پیدا کن: `O(log n)` .

۹. گزینهٔ ۲ (فقط اولی). برای اعداد صحیح متمایز مرتب، `A[i] − i` نانزولی است، پس دودویی کار می‌کند. `A[i] − 3i` و `A[i] − 4i² − …` یکنوا نیستند.